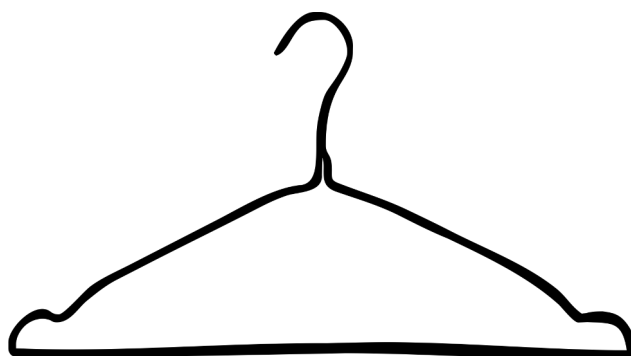


Projeto JavaEE de Gestão de Inventário

App Stock.



Índice

1. Introdução.....	3
2. Descrição detalhada do projeto.....	3
3. Metodologia de gestão de projeto.....	3
4. Requisitos funcionais e não funcionais.....	3
4.1 Requisitos funcionais.....	3
4.2 Requisitos não funcionais.....	4
5. Tecnologias utilizadas.....	4
6. Arquitetura do sistema.....	4
7. Identificação de casos de uso.....	5
8. Wireframe.....	7
9. Storyboard.....	8
10. Desenho da estrutura de dados.....	9
10.1 Entidades principais.....	9
10.2. Relações.....	10
10.3. Fluxo de dados.....	10
10.4. Diagrama de fluxo de dados.....	10
11. Conclusão.....	11
12. Bibliografia.....	11

1. Introdução

A aplicação Stock. tem como objetivo ser um auxiliar na realização de inventários. Concebida para uma loja de roupa e acessórios em segunda mão, irá permitir, de forma intuitiva, completar esta tarefa e, substituindo as folhas de papel, fornecer instantaneamente os resultados e permitindo a sua retificação.

2. Descrição detalhada do projeto

Este projeto irá proporcionar outra experiência de contabilização de peças.

Num primeiro momento, insere-se a localização quer horizontal, quer vertical, assim como a categoria de vestuário ou acessório, e termina-se inserindo a contagem.

A planta interativa irá permitir visualizar o que resta inserir, corrigir e até mesmo apagar dados gravados.

3. Metodologia de gestão de projeto

Este projeto irá seguir as directrizes Ágil Scrum. Havendo uma sequência de eventos desde a ideia inicial da app até ao produto final. Com reuniões, blocos de trabalho e simulações que permitem fazer com que a app funcione pouco a pouco.

4. Requisitos funcionais e não funcionais

4.1 Requisitos funcionais

- Organização por semanas do ano;
- Inserção da localização em loja, categoria e contagem;
- Planta de loja: localização geométrica de charriots e prateleiras, quantidades, edição e eliminação de dados;
- Obtenção dos totais: tabela simples, soma de cada categoria e valor total de peças em loja;
- Tabela: localização, categoria, contagem, edição e eliminação de dados;
- Exportação para ficheiros CSV (Comma-Separated Values) e PDF (Portable Document Format).

4.2 Requisitos não funcionais

- Segurança: requer login, alterações no inventário em semanas anteriores são comunicadas;
- Desempenho: permite contagens em simultâneo, tempo de resposta inferior a 1s;
- Usabilidade: interface compatível com dispositivos móveis;
- Disponibilidade: funcionamento Offline e Auto-Save.

5. Tecnologias utilizadas

JavaEE (Jakarta EE): Desenvolvimento da camada de negócios e lógica da aplicação.

Java Servlet: Criação de controladores de pedidos HTTP.

JSP (JavaServer Pages): Desenvolvimento de páginas web dinâmicas.

HTML: Estrutura básica das páginas e interfaces.

CSS: Definição de estilos e formatação visual das interfaces.

Bootstrap: Implementação de layouts responsivos e componentes visuais modernos.

MySQL: Base de dados relacional para armazenamento.

Tomcat: Servidor Java-Web utilizado para execução das aplicações.

6. Arquitetura do sistema

A arquitetura proposta seguirá o padrão MVC (Model-View-Controller), promovendo separação de responsabilidades e facilidade de manutenção. O sistema deverá ser constituído por camadas distintas.

Apresentação (JSP/Bootstrap/HTML/CSS): Interface gráfica, navegação, pesquisa e botões.

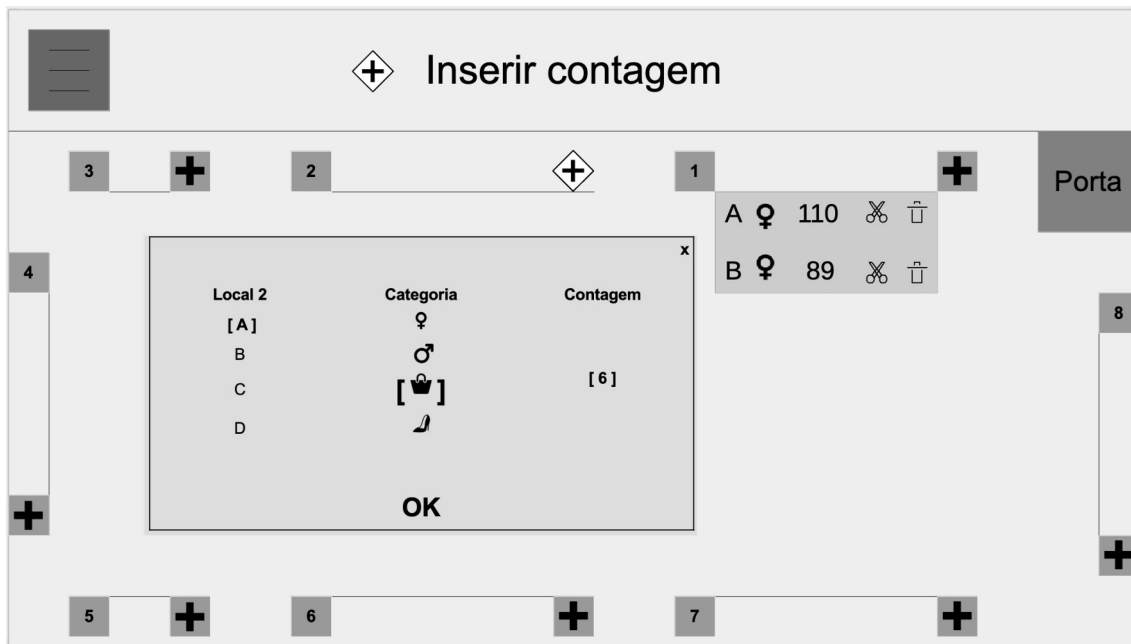
Lógica de negócio (JavaEE/Servlet): Regras de negócio, validação e processamento.

Persistência (MySQL): Banco de dados – Localização, categoria, quantidades.

Execução (Tomcat): Servidor de aplicações, sistema disponível na web.

7. Identificação de casos de uso

Os principais casos de uso identificados incluem: inserir contagem, consultar totais, consultar tabela e exportar documentos.



Inserir contagem

3 + 2 + 1 + Porta

4

Local 2	Categoria	Contagem
[A]	♀	
B	♂	
C	[🗑️]	[6]
D	📄	

OK

5 + 6 + 7 + 8 +

A ♀	110	✂️	🗑️
B ♀	89	✂️	🗑️

Figure 1: Inserir contagem na planta interativa



Totais

Roupa mulher	x
Roupa homem	y
Malas	z
Sapatos	w
Somatório	Σ

Figure 2: Consulta dos totais



Tabela

Local horizontal	Local vertical	Categoria	Contagem	Editar	Eliminar
1	A	Mulher	110		
	B	Mulher	89		
2	A	Malas	6		
	B	Mulher	...		
3	A	Mulher	...		
4	A	Malas	...		
	B	Sapatos	...		
	C	Sapatos	...		
	D	Sapatos	...		
	...	...	...		

Figure 3: Consulta da tabela interativa



Exportar

Formato

CSV ☒

PDF ☐

OK

Figure 4: Exportar documentos

8. Wireframe

O wireframe representa a estrutura básica da interface. Irá apresentar uma barra de navegação, planta interativa de loja, tabelas de informações e janela de exportação. Tem botões de ação rápida que permitem criar, editar ou eliminar dados.

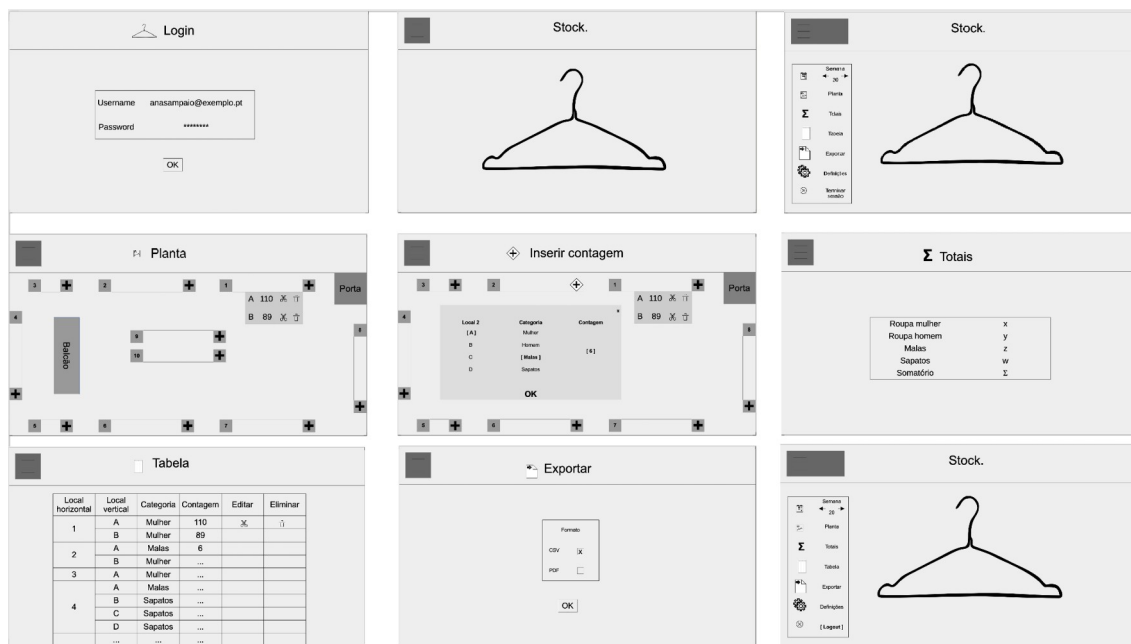


Figure 6: Wireframe Desktop

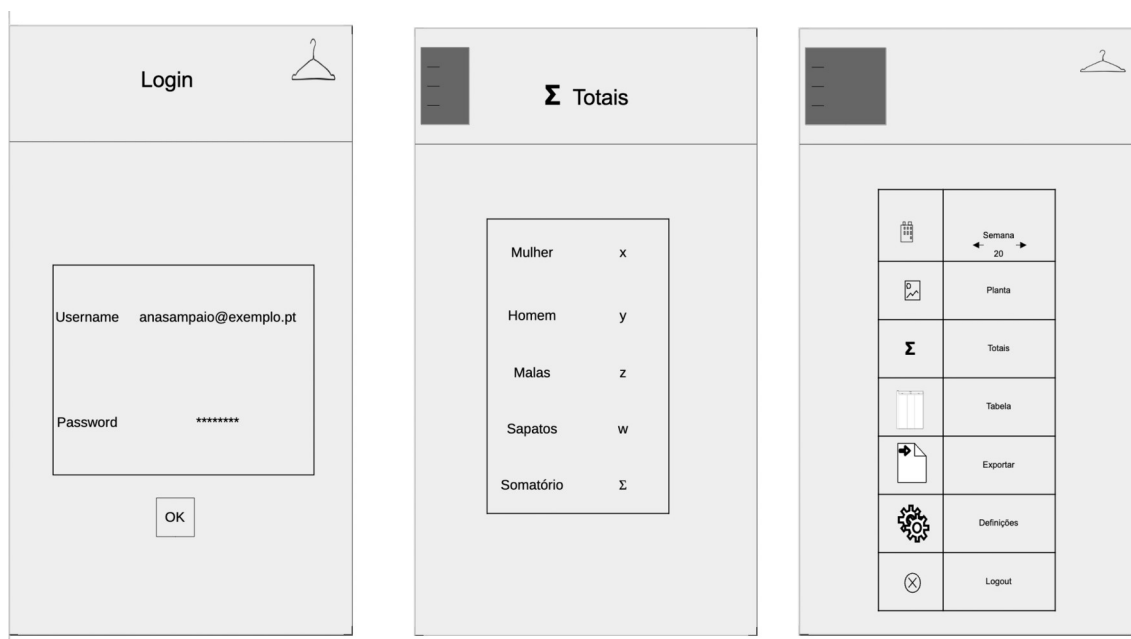


Figure 7: Wireframe Mobile



9. Storyboard

O storyboard pretende simular uma interação com a aplicação. Começa sempre com o login, passando para a abertura do menu, verificação se a semana está correta, visualização da planta de loja com o objetivo de inserir uma contagem, visualização da tabela e a exportação dos documentos. No final da interação, deve sempre fazer logout.

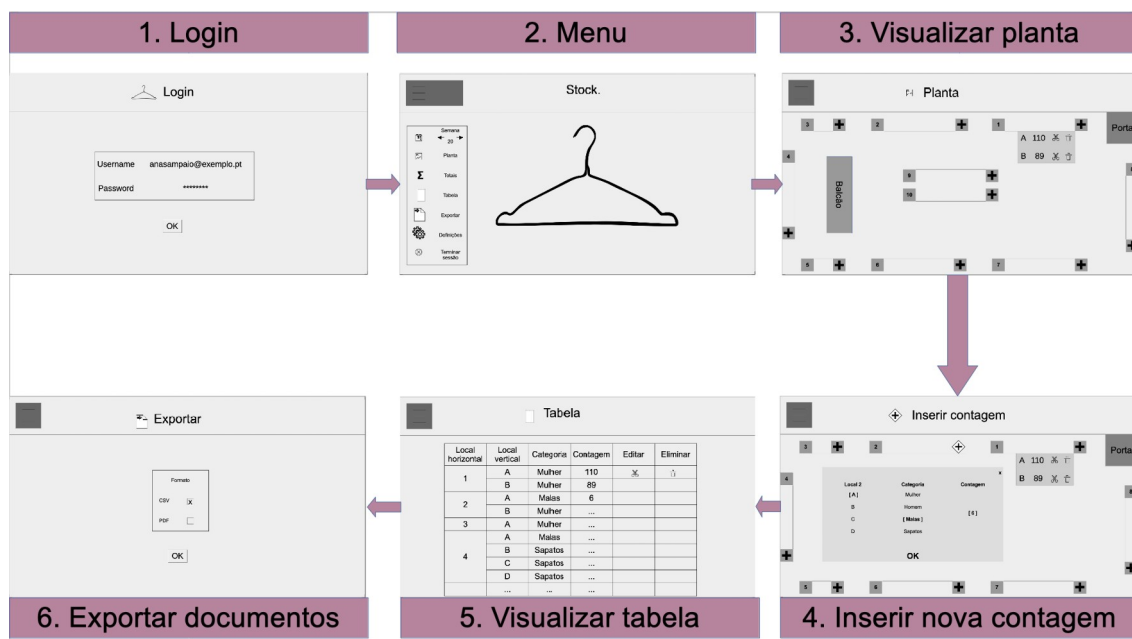


Figure 8: Storyboard para inserir contagem e exportar documentação

10. Desenho da estrutura de dados

As principais entidades previstas são: utilizador, planta, totais e tabela. Deverão interagir entre si de forma bem definida e articulada de modo a suportar as operações do sistema.

10.1 Entidades principais

Entidade	Campos	Descrição
Utilizador	id_utilizador, nome, e-mail, senha	Utilizador autenticado no sistema
Planta	id_utilizador, id_localização, id_categoria, contagem	Evidencia localização espacial, categoria e contabilização
Totais	id_categoria, total, somatório	Leitura de totais por categoria e soma das categorias
Tabela	id_localização, id_categoria, contagem	Leitura de localização, categoria e contagem de mercadoria
Atividade	id_atividade, tipo, semana, id_utilizador	Regista ações realizadas (criação, edição, eliminação)
Sessão	id_sessão, id_utilizador, timestamp_login, timestamp_logout	Controla acessos e sessões ativas

Table 1: Estrutura de dados - Modelo lógico

10.2. Relações

Planta → Utilizador → 1:N (uma planta pode ter vários utilizadores)

Totais → Planta → 1:1 (os totais correspondem a apenas uma planta)

Tabela → Planta → 1:1 (a tabela corresponde a apenas uma planta)

Utilizador → Atividade → 1:N (um utilizador pode ter várias atividades)

Sessão → Utilizador → 1:N (uma sessão pode ter vários utilizadores)

10.3. Fluxo de dados

- Login → valida credenciais → cria sessão
- Dashboard → carrega planta, totais e tabela
- CRUD → operações de criação, leitura, atualização e eliminação
- Persistência → grava dados no **MySQL**
- Camada de negócios (**JavaEE**) → gere regras e validações
- Camada de apresentação (**JSP/Bootstrap**) → mostra resultados ao utilizador

10.4. Diagrama de fluxo de dados

Nível 0 - Contexto

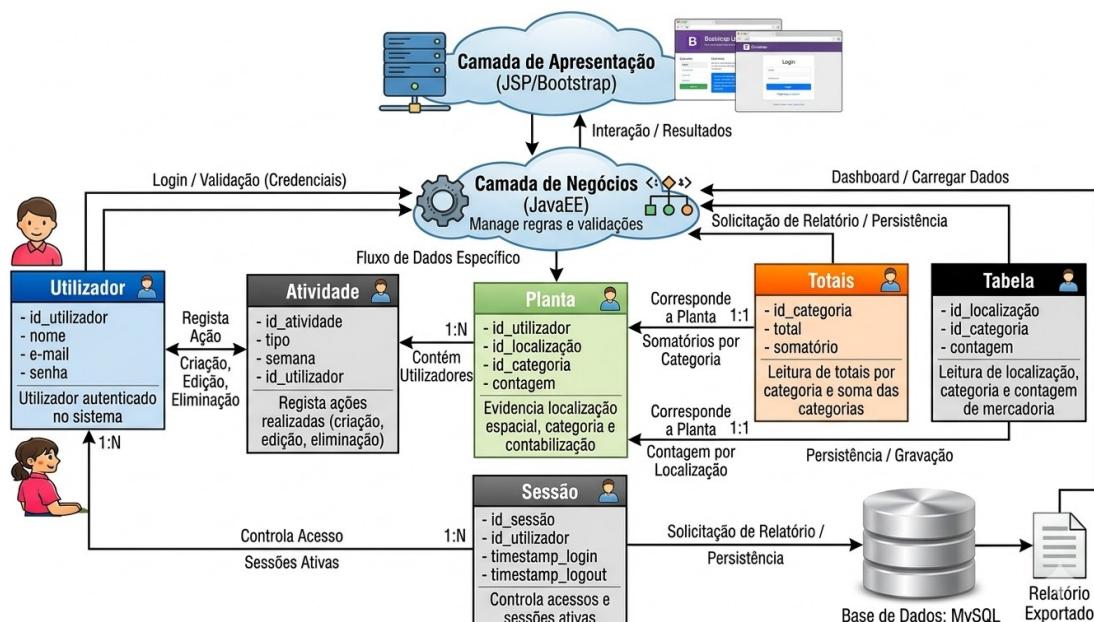


Figure 9: Diagrama de fluxo de dados

11. Conclusão

A fase de Engenharia de Software permitiu definir de forma clara e estruturada os requisitos, a arquitetura, as tecnologias e os principais artefactos necessários para orientar o projeto de Gestão de inventário em JavaEE. Este relatório estabelece uma base para o desenvolvimento e implementação da aplicação, apoiando a qualidade, a segurança e a eficiência ao longo das próximas etapas.

12. Bibliografia

- <https://www.scrum.org/learning-series/what-is-scrum/what-is-scrum>
- <https://www.scrumalliance.org/about-scrum>
- <https://www.scrumalliance.org/what-is-agile>
- <https://jakarta.ee/learn/starter-guides/a-comprehensive-beginners-guide-to-the-get-started/>
- <https://tomcat.apache.org/>
- <https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/wb-intro.html>
- <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>
- https://www.clipartmax.com/middle/m2i8G6A0d3d3b1Z5_big-image-clothes-hanger/
- <https://www.pngegg.com/pt>
- <https://gemini.google.com/app?hl=pt-PT>